

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 13 章 正则表达式

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

一、简答题

1. 正则表达式中的运算符有哪些？

【参考答案】search, match, fullmatch, finditer, findall

2. 有如下正则表达式：

```
re.search("\\\\\\\\", r"在正则表达式中，
```

其中，模式字符串里每一个反斜杠的作用是什么？

【参考答案】

“\\\\\\”里，将其转换为原始字符串是 r“\\”。所以，第 1，3，5 个反斜杠都是字符串的转义字符。在模式字符串里，由于“\”和“]”都是特殊字符，所以 2，6 个是正则表达式的转义字符。最后一个表达的是字符本身的含义“\”。

3. 解读如下正则表达式：

```
1(3[0-9]|4[01456789]|5[0-35-9]|6[2567]|7[0-8]|8[0-9]|9[0-35-9])\d{8}
```

【参考答案】

以 1 开头，随后是两位数字，满足：当两位中的第一位是 3，第二位是任意数字，或第一位是 4，第二位是 01456789 中任意一个，或第一位是 5，第二位是除 4 以外任意数字，或第一位是 6，第二位是 2567 中任意一个，或第一位是 7，第二位是 0 到 8 中任意一个，或第一位是 9，第二位是除 4 以外任意一个，随后是 8 位任意数字。

4. 对下面的正则表达式进行修改，使其匹配不出任何结果：

```
re.search(r"(<)?(\\w+@\\w+(?:\\.\\w+)+)(?1)>|$", "<some_email@domain.com")
```

【参考答案】

```
re.fullmatch(r"(<)?(?1)(\\w+@\\w+(?:\\.\\w+)+>$)|(\\w+@\\w+(?:\\.\\w+)+$)",  
"some_email@domain.com")
```

5. 在多行模式下，如何修改正则表达式，才能让 search 函数与 fullmatch 函数返回相同的操作结果？

【参考答案】

应当加入断言(?<!\\n)^

6. 书写正则表达式，匹配一个 URL。

【参考答案】

```
re.search(r"(www\\.)?(\\w+\\.){1,}(\\w+$)", "www.xmu.edu.cn")
```

7. 书写一个正则表达式，匹配一个日期。

【参考答案】

```
re.search(r"[0-9]{4}(年\\.|\\-)[0-9]{1,2}(月\\.|\\-)[0-9]{1,2}(日)?", "2021 年 3 月 6 日")
```

8. 书写一个正则表达式，匹配一个 IP 地址。

【参考答案】

```
re.search(r"[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}", "192.168.1.1")
```

9. 书写一个正则表达式，匹配一个闰年。

【参考答案】

```
re.search(r"((([0-9]{3}[1-9]|[0-9]{2}[1-9]|[0-9]{1}[1-9]|[0-9]{1}[1-9][0-9]{2}|[1-9][0-9]{3})((\\.|\\-)(00(13578)|102)(\\.|\\-)(0(1-9)|12)[0-9]{3}(01)(\\.|\\-)(0(469)|11)(\\.|\\-)(0(1-9)|12)[0-9]{3}0)((\\.|\\-)(02(\\.|\\-)(0(1-9)|11)[0-9]{2}(0-8)(\\.|\\-)(0(48)|2468)[048][13579][26])((0(48)|2468)[048][3579][26])00))(年\\.|\\-)(02(月\\.|\\-)(29(日)?))", "2020 年 02 月 29 日")
```

10. 书写一个正则表达式，匹配一个带国际区号的手机号码。

【参考答案】

```
re.search(r"\+[0-9]{1,3} [0-9]{11}", "+86 13322223333")
```

二、编程题

1. 现有一个长字符串：

厦门市 361000 0592

思明区 361000 0592

湖里区 361000 0592

同安区 3611000592

将其转换为一个如下格式：

```
{  
  {city: "厦门市", zip: "361000", cityCode: "0592"},  
  ...  
}
```

【参考答案】

```
import re  
  
src = "厦门市 361000 0592  
思明区 361000 0592  
湖里区 361000 0592  
同安区 3611000592  
"  
  
result = "{\n"  
  
for m in re.finditer("(?P<g0>\D{3}) (?P<g1>[0-9]{6}) (?P<g2>[0-9]{4})", src):  
    # print(m.group("g0"))  
    # print(m.group("g1"))  
    # print(m.group("g2"))  
    # print("")  
    result += "\t{city:'" + m.group("g0") + "',zip:'" + m.group("g1") + "',cityCode:'" +  
m.group("g2") + "'},\n"  
result += "}"  
  
print(result)
```

2. 使用正则表达式，简要模拟 scanf 的操作过程。函数原型是：scanf(template, sourceString)，其中，template 是指包含%d和%s的简单模式字符串读取 sourceString 中的内容。可以使用“%d”读取数字，可以使用“%s”读取字符串。返回的是所有%d和%s对应内容的元组。

【参考答案】

```
def scanf(template, sourceString):
```

```
import re
regexStr = ""
strNum = 0
intNum = 0
printSec = []
for m in re.finditer(r"(?P<g0>%[sS])|(?P<g1>%[dD])", template):
    if m.group("g0") != None:
        regexStr += "(?P<str"+ str(strNum) + ">\w{1,})\W{0,}"
        printSec.append("str" + str(strNum))
        strNum += 1
    if m.group("g1") != None:
        regexStr += "(?P<int"+ str(intNum) + ">[0-9]{1,})\W{0,}"
        printSec.append("int" + str(intNum))
        intNum += 1
    regex = re.compile(regexStr)
    match = regex.search(sourceString)
    for groupName in printSec:
        print(groupName + ": " + match.group(groupName))
    return match

scanf("%s%d%S%d", "Python 387 Python 387")
```

3. 将以下内容生成一条通讯录的记录，记录的具体格式可以自由设计：

```
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:张三
ORG:某公司
TITLE:某职位
ADR:某地址
TEL:13355522222
END:VCARD
```

【参考答案】

```
import re

src = "BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:张三
ORG:某公司
TITLE:某职位
ADR:某地址
TEL:13355522222"
```

```
END:VCARD
""

regex =
re.compile(r"BEGIN:(?P<begin>\w{1,})\W{0,}VERSION:(?P<version>[0-9].[0-9])\W{0,}N:(?P<n>\w{1,})\W{0,}ORG:(?P<org>\w{1,})\W{0,}TITLE:(?P<title>\w{1,})\W{0,}ADR:(?P<adr>\w{1,})\W{0,}TEL:(?P<tel>[0-9]{11})\W{0,}END:(?P<end>\w{1,})\W{0,}")
match = regex.search(src)
print("#+-----+")
print("#姓名: " + match.group(3) + "\t\t")
print("#所属公司: " + match.group(4) + "\t")
print("#所在职位: " + match.group(5) + "\t")
print("#所在地址: " + match.group(6) + "\t")
print("#联系电话: " + match.group(7) + "\t")
print("#+-----+")
```

附录 1:任课教师介绍



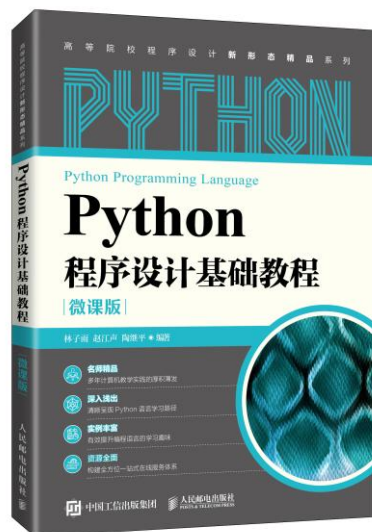
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网